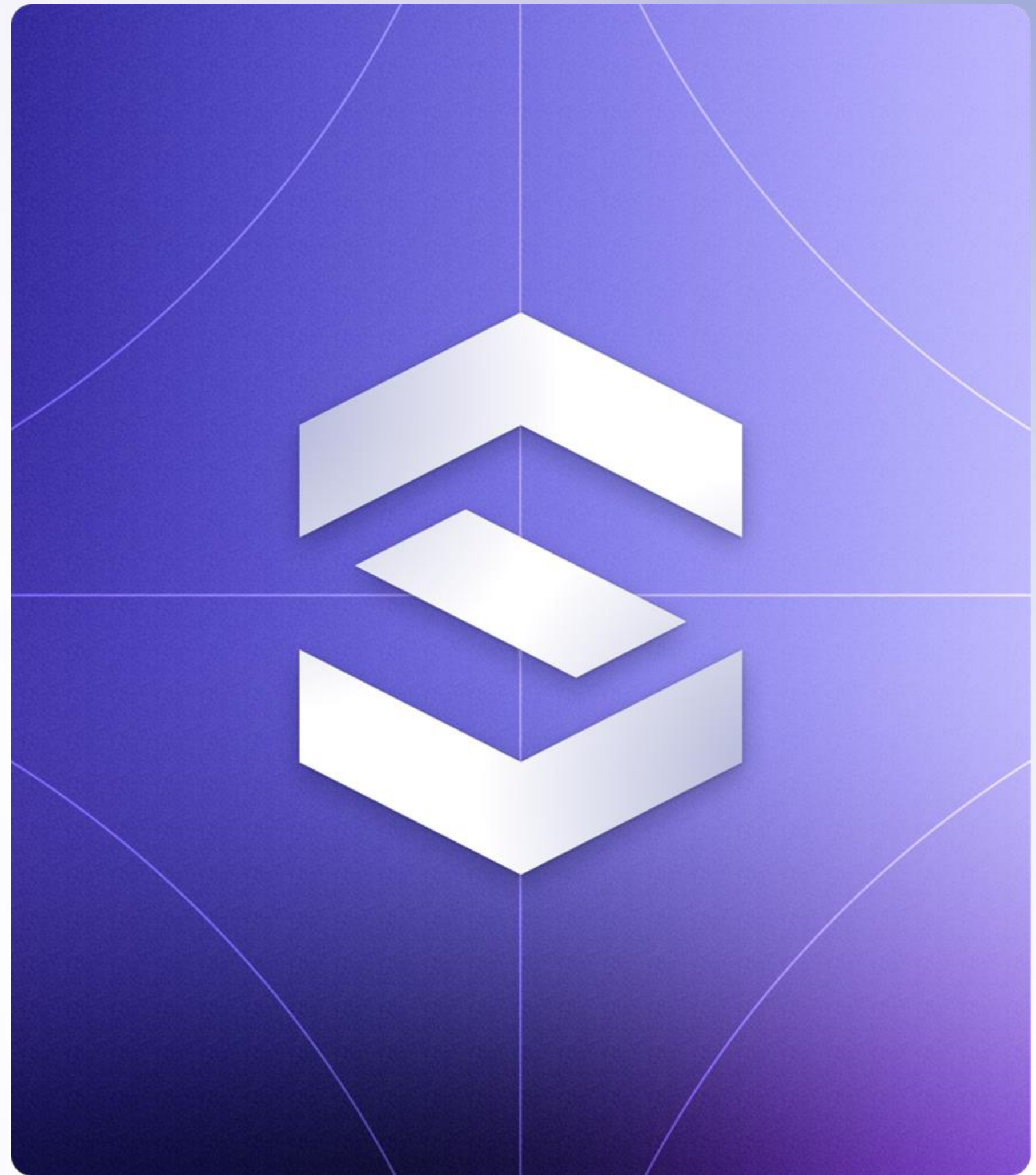


자율적 SoC를 위한 AI SIEM

박정수 전무

Principal SE, SentinelOne Korea



새로운 혁신이 필요한 사이버 보안

개별적으로 운영되는 보안 시스템

보안팀은 종종 수십 개의 서로 다른
도구를 사용하여 탐지, 조사 및
대응을 어렵게 만듭니다.

끊임없이 진화하는 해커

AI 기반 공격이 급증하고, 침해로
인한 비용이 그 어느 때보다 많이
들며, 앞서 나가기 위한 끝없는
싸움이 계속되고 있습니다.

제한적 리소스

보안팀은 제한된 시간, 인력 부족, 긴축
예산으로 인해 점점 더 많은 압박을 받고
있습니다.

The AI Cybersecurity Platform

AI로 통합된 보안시스템

엔드포인트, 클라우드, SIEM, AI를 통합하여 종합적인 보호를 제공하는 유일한 개방형 통합 AI 보안 플랫폼입니다.

해커보다 빠른 대응

진화하는 공격자보다 한 발 앞서가는 자율 보안을 통해 데이터를 실시간으로 실행 가능한 인사이트로 전환하세요.

AI분석가로 역량 강화

제너레이티브 및 에이전트-AI가 무거운 작업을 처리하여 모든 분석가의 속도와 영향력을 증폭시킵니다.

Unmatched Speed. Measurable Savings. Better Security.

AI를 선도하는 것은 우리의 DNA입니다.

2010 - 2020

2020 - 2025

2025

First to AI/ML

머신 러닝으로
레거시 AV 및
엔드포인트 보안을
재창조했습니다.

Behavioral AI

탐지, 조사 및 대응에
AI를 도입했습니다.

Industry Leader

AI 보안 분야 특허
24개 보유. 2020년
포브스 50대 AI 기업.

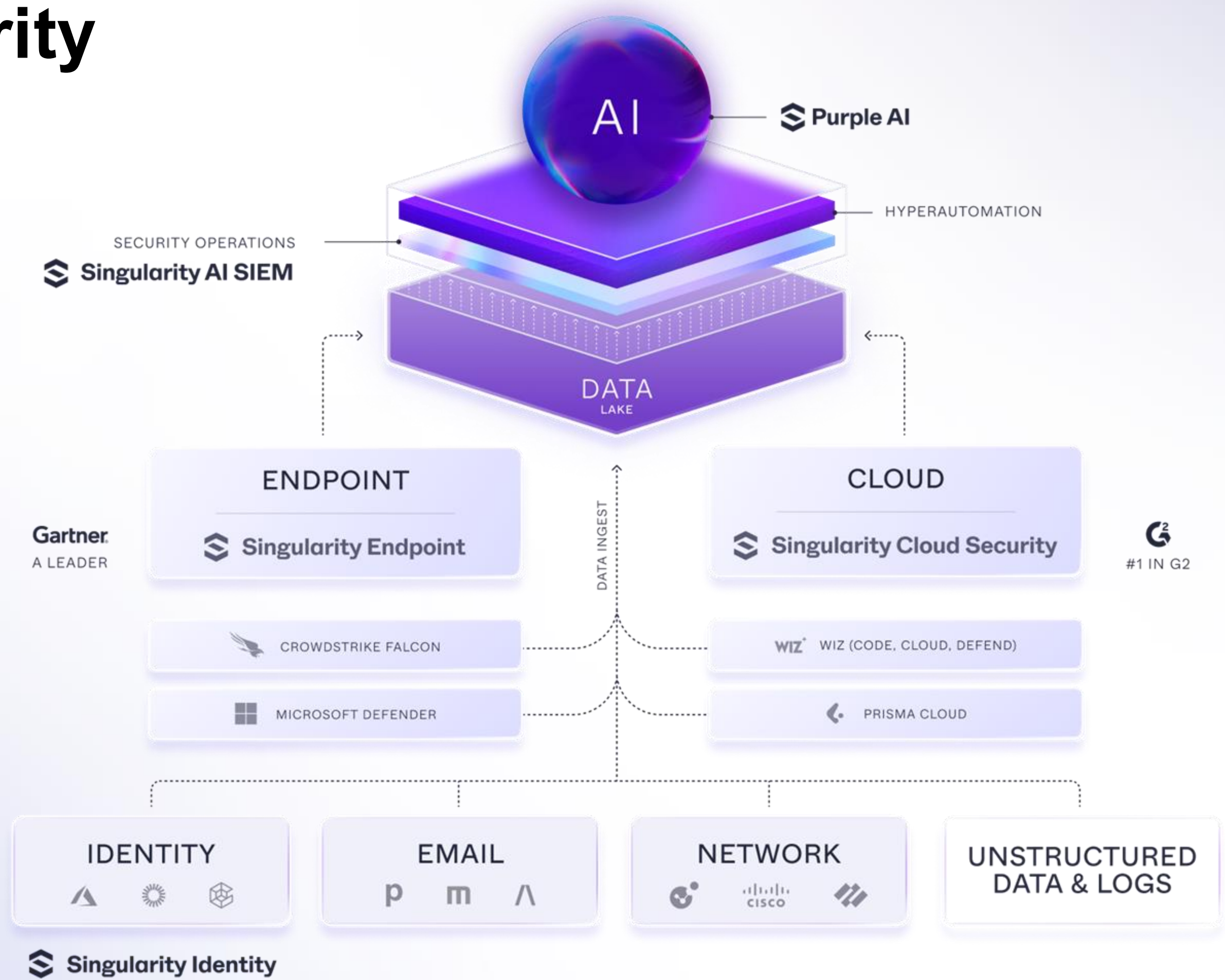
Purple AI

보안 회사 최초로
생성형 AI SOC
어시스턴트를
출시했습니다.

Autonomous SOC

고객이 자율 SOC로
전환할 수 있도록
지원하는 최초의 AI
SIEM입니다.

Singularity Platform



Singularity Endpoint

Industry-Leading EPP/EDR

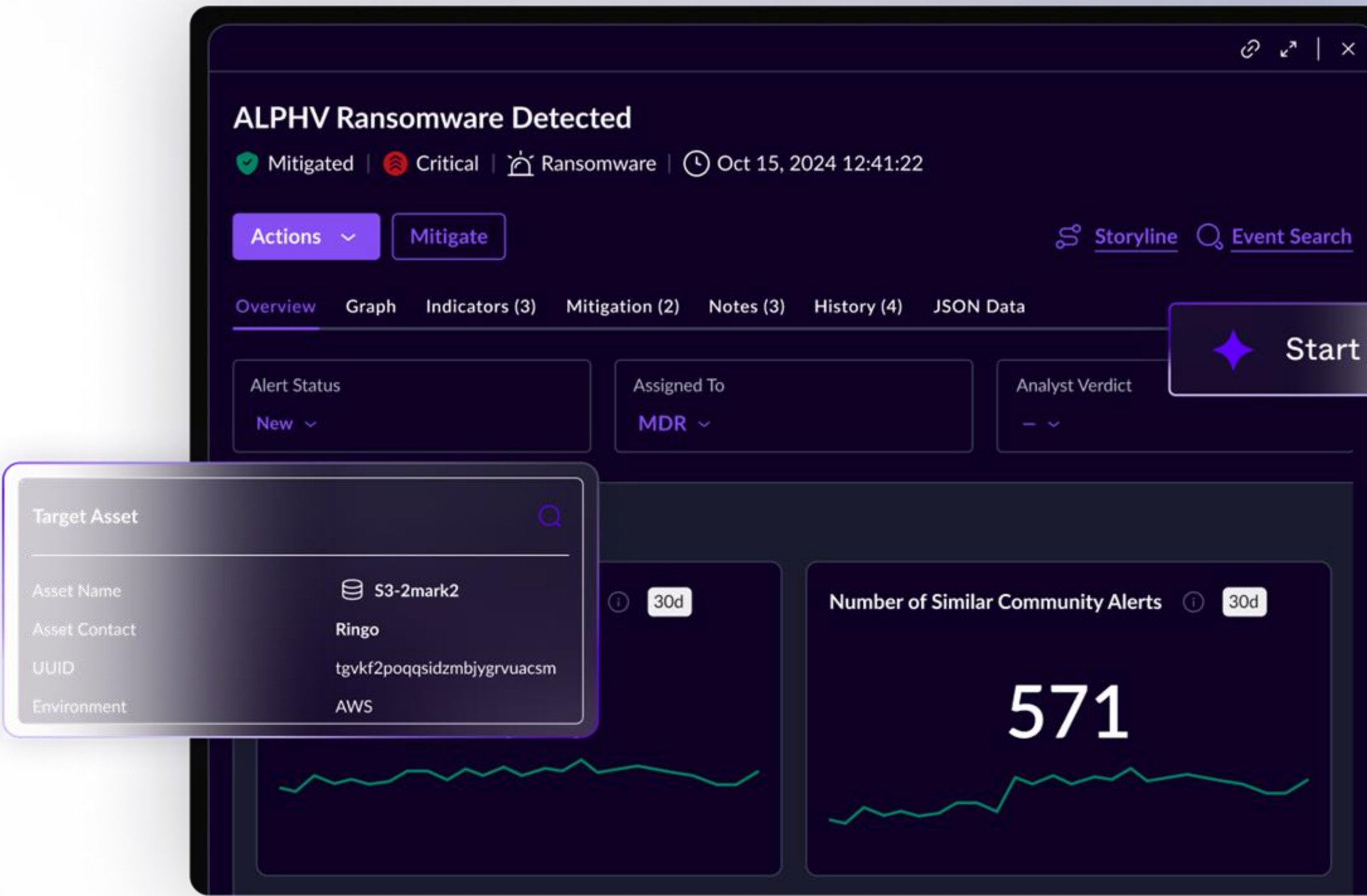
가장 빠른 MTTR과 가장 높은 정확도. 정말 중요한 것을 조사할 수 있는 리소스 확보

Streamlined Security

통합된 단일 콘솔. 보안 태세 개선. 자동화를 통한 SOC 효율성 향상.

Increased Analyst Efficiency

SOC 팀의 경보 피로도와 수동 분류를 줄이세요. 추가적인 가치를 제공하는 ITSecOps 도구



EPP VS EDR

EPP(Endpoint Protection Platform)

- 시그니처 세트로 구성된 데이터베이스
 - 말웨어 파일 해쉬
 - 파일 내의 특성(characteristics)
- 호스트 방화벽
- 어플리케이션 통제
- 매체 통제
- 알려지지 않은 위협 탐지 어려움

EDR(Endpoint Detection & Response)

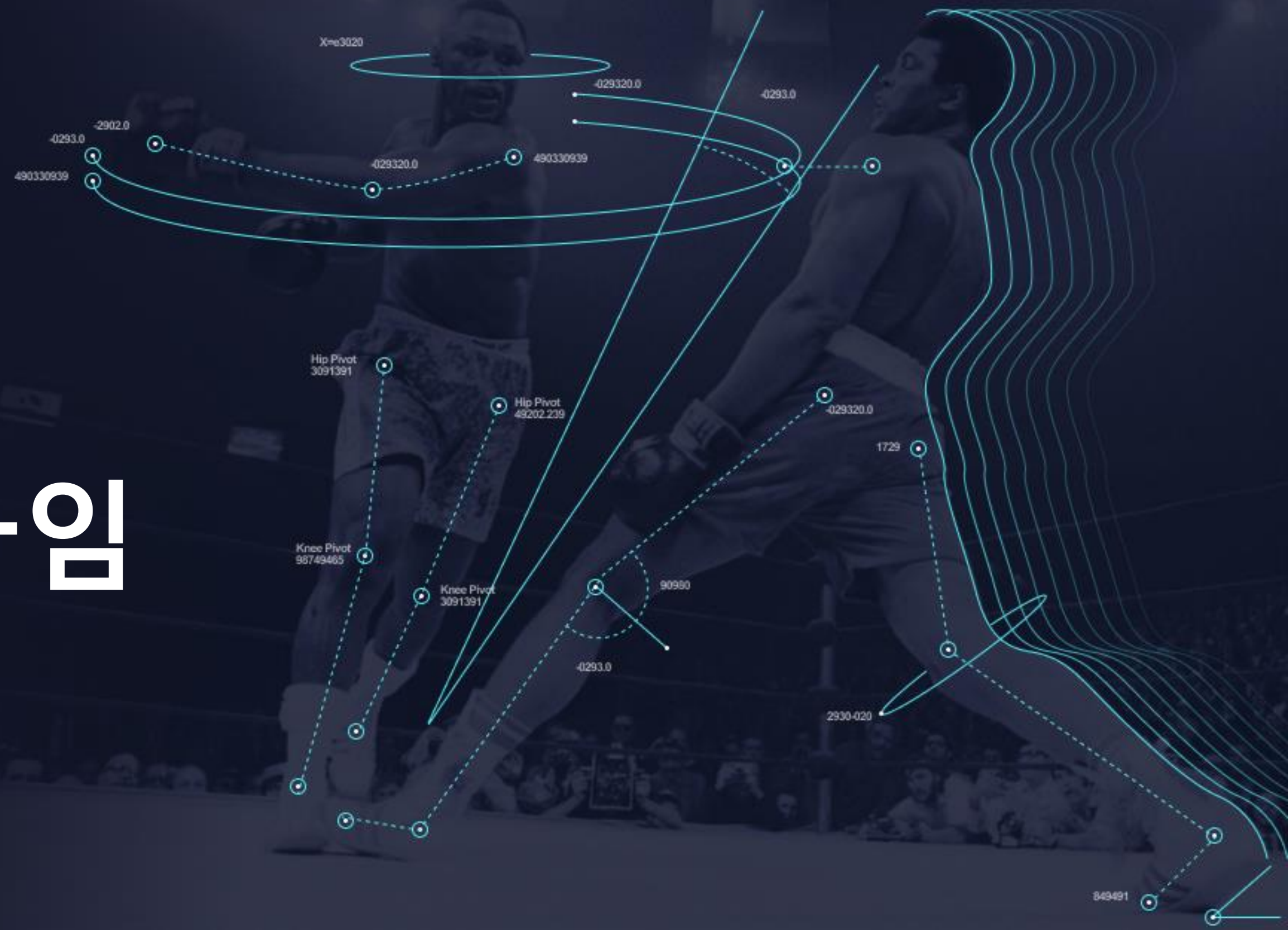
- 엔드포인트에서 광범위한 데이터 수집
(프로세스, 파일, 네트워크, 레지스트리 등)
- 악의적 행위 분석
- 알려지지 않은 위협 탐지 효과적
- 위협 프로세스 가시성 제공
- 다양한 엔드포인트 대응 제공

사이버 시큐리티는 반응성



Why?

행위 기반의 새로운 패러다임



Singularity AI SIEM

Enterprise Visibility

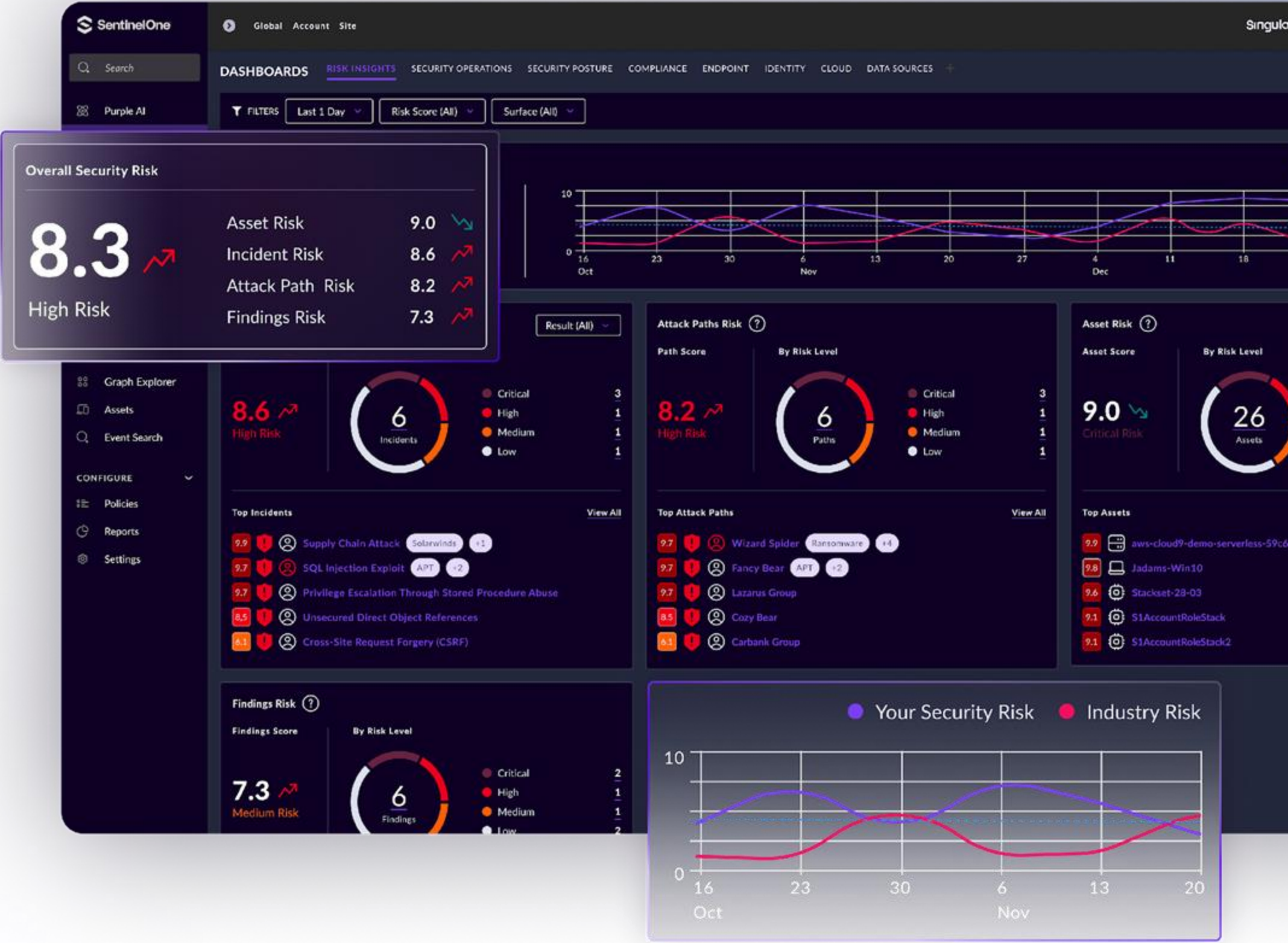
무한한 확장성과 데이터 보존으로 모든 것을 보고 더 깊은 인사이트를 얻으세요.

Real-time Detection

AI 기반 탐지 및 자동화된 대응으로 새로운 위험에 한발 앞서 대응하세요.

Enhanced Productivity

기본 제공 AI 및 자동화를 통해 분석가가 더 빠르게 조사하고 워크플로를 최적화할 수 있도록 지원하세요.

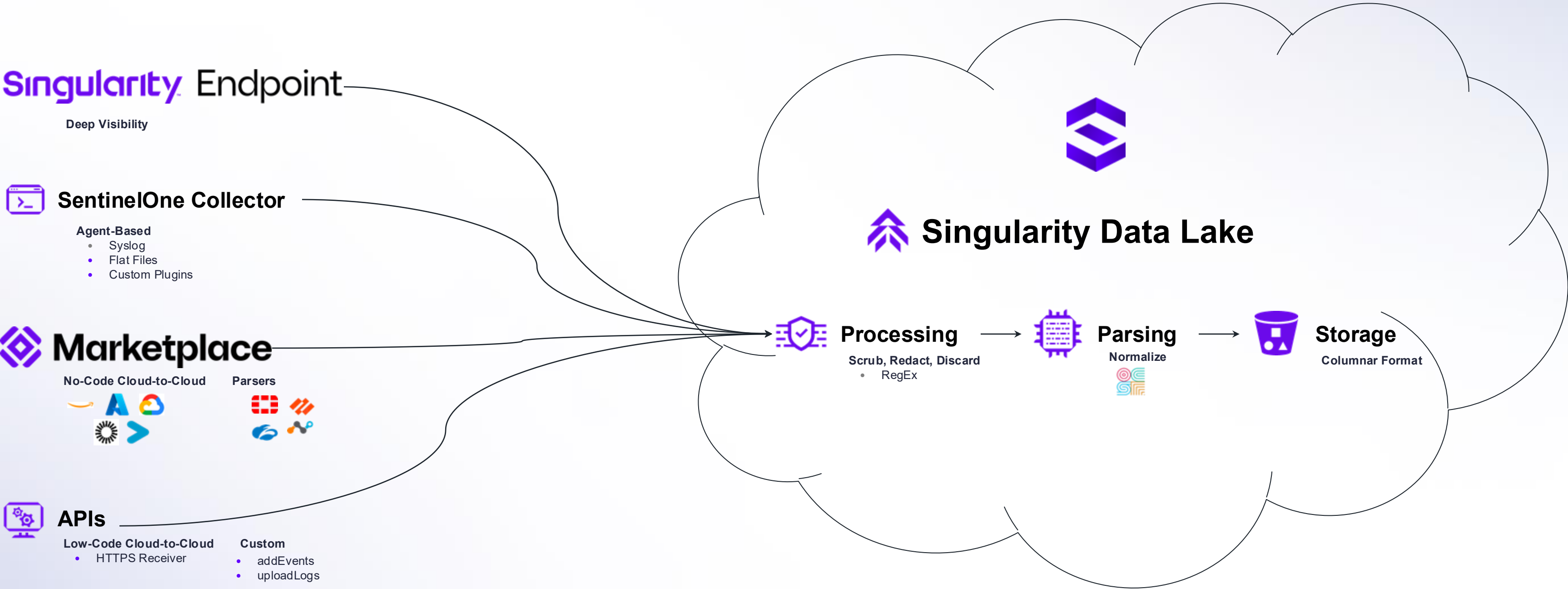


100% faster than legacy SIEM

50% lower operational cost

99% reduction in risk exposure

Data Ingestion

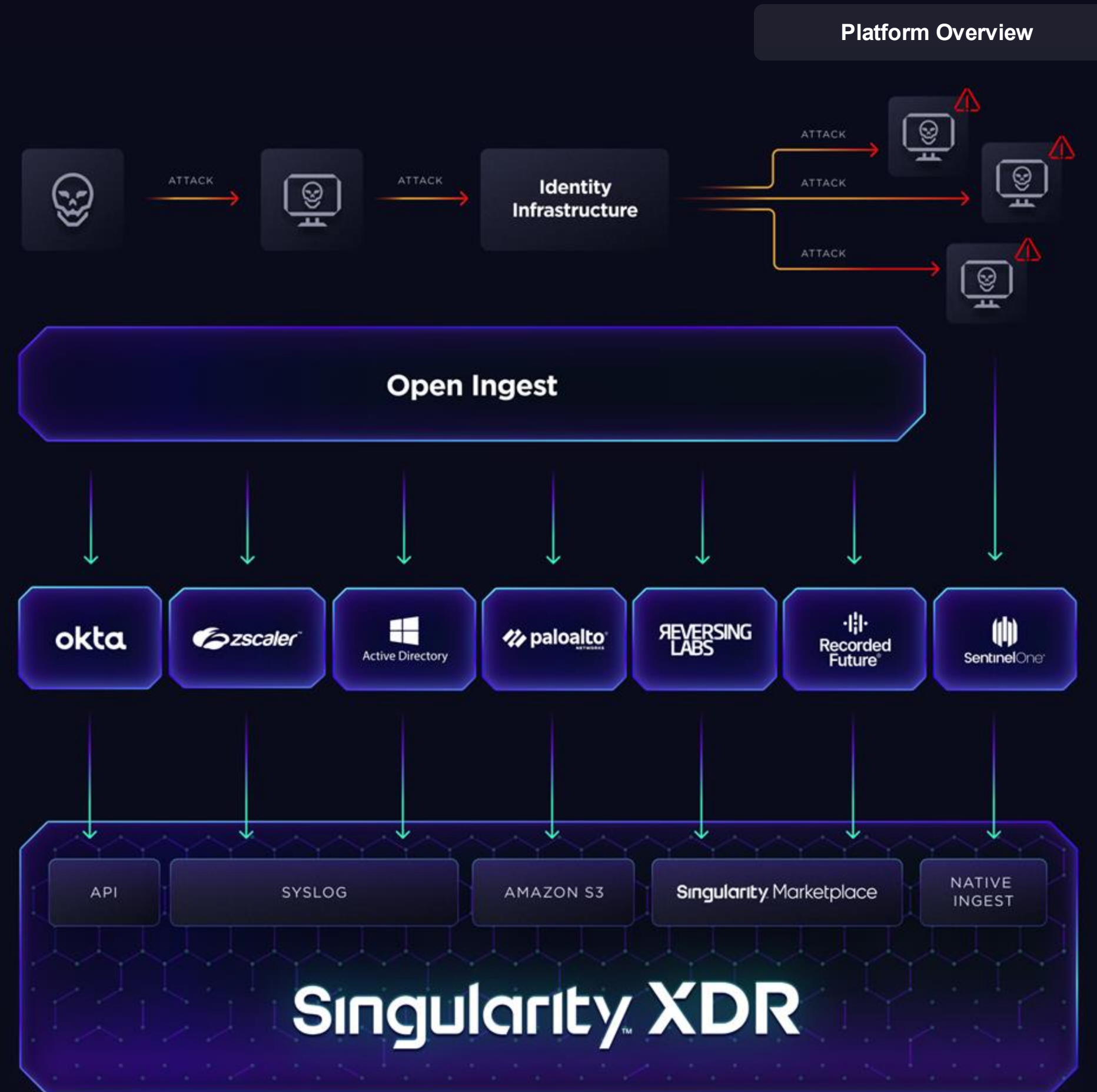


Singularity Platform

Singularity makes it easy to explore the benefits of XDR by providing out-of-the-box native and open ingestion of security and log data to one data lake accessed through one interface.

Outcomes

- 다양한 공격 표면에 대한 가시성, 컨텍스트 및 분류
- 플랫폼 간 원격 분석 및 작업
- 낮은 작동 마찰
- 한 곳에서 더 많은 실행 가능한 데이터
- 데이터 저장 비용 절감



Automatic XDR actions



Install- Okta

Tenant name

API Token

Threat enrichment

Enrich threats with Okta user login data?

☒

Automatic response actions

Force reauthentication

☒

Password reset

☒

Suspend user

☒

Fire response actions for the following STAR Rule ID(s)

Next

XDR

Okta

Suspend User ☒

Mimecast

Suspend User ☐

Show More Info

Threats / F_00000a

OVERVIEW

EXPLORE

TIMELINE

Actions

Threat Status: Mitigated

AI Confidence Level: Malicious

Analyst Verdict: Undefined

Incident Status: Unresolved

Mitigation Actions taken: KILLED 7/7 UNQUARANTINED 34/34 REMEDIATE 34/34 ROLLBACK 34/34

Full Report

NETWORK HISTORY

First seen Mar 25, 2021 11:41:51

Last seen Mar 25, 2021 11:54:27

3 times on 1 endpoint

1 Account / 1 Site / 1 Group

Find this hash on Deep Visibility

Hunt Now

THREAT FILE NAME

Evil-8Door.txt.bat

Copy Details

Download Threat File

Path

\\Device\\HarddiskVolume2\\Users\\User1\\Desk...

Initiated By

Custom Alert (Jose Muniz)

Command Line Arguments

/c ""C:\\Users\\User1\\Desktop\\Evil-8Door.txt.bat...

Engine

Manual

Process User

Windows7\\User1

Detect Type

Dynamic

Publisher Name

N/A

Classification

Malware

Signer Identity

N/A

File Size

4.34 KB

Signature Verification

NotSigned

Storyline

F9A71EB4F6D50B52

Operating Process

explorer.exe

Threat ID

1113540394530184220

SHA1

4b9dd08f9a53bf7187802597062d0f70d965d...

SHA256

456987802a1bc51714d93f743f49014d21426...

ENDPOINT

Real time data about the endpoint

Windows 7

SentinelOne / Muniz / Default Group

At Detection Time:

Scope

SentinelOne / Muniz / Default Group

OS Version

Windows 7 Professional 7601 SP1

Agent Version

4.6.12.241

Policy

Detect

Logged In User

User1

UUID

3074c453c3174a75aa5759c2a35ba618

Domain

WORKGROUP

IPv4 Address

192.168.238.160

IPv6 Address

fe80::edec:989d:ab2a:32a7

Console Visible IP Address

87.5.240.153

Subscription Time

Mar 16, 2021 09:44:09

Console Connectivity

Offline

Full Disk Scan

N/A

Pending Reboot

No

Number of Not Mitigated Threats

0

Network Status

Connected

XDR

Show More Info

Okta

Suspend User ☒

Mimecast

Suspend User ☐

INDICATORS (14)

NOTES

XDR (6)

All XDR Applications (6)

Search

Mimecast

Nov 24, 2021 13:55:00

Threat Name

Attribute

Action

Block User

Target Entity

Vic-11

Initiated Action

OfferA

Action Status

Failed

Microsoft Active Directory

Nov 24, 2021 13:55:00

Respond

Attribute

Target Entity

markd@gmail.com

Attivo

Nov 24, 2021 13:55:00

XDR 대응

The image displays three overlapping screenshots of the XDR Response Actions interface, illustrating the workflow for selecting and executing actions.

Top Screenshot: Select Application

This dialog shows a list of applications available for selection, each with a corresponding icon and a count of actions:

Application	Count
Okta	4
Zscaler	3
Okta (US)	5
Okta (EU)	2
Mimecast	3
Zscaler (EU)	3

A "See More Apps On Our Marketplace" link is visible at the bottom.

Middle Screenshot: Actions History

This section displays a table of recent actions:

Application	Action	Target	Status	Initiated By
Okta	Suspend User	Brian Richardson	Success	Offer Azor
Okta	Suspend Email	Brian Richardson	Pending	Offer Azor
Mimecast	Suspend User	markdominique@gmail.co...	Error	Shimrit Ya
Zscaler	Suspend URL	http://www.discoveraroun...	Success	Yaron Bac

Bottom Screenshot: Cancel

This screenshot shows the "Cancel" button at the bottom of the interface.

Purple AI

Empower Every Analyst

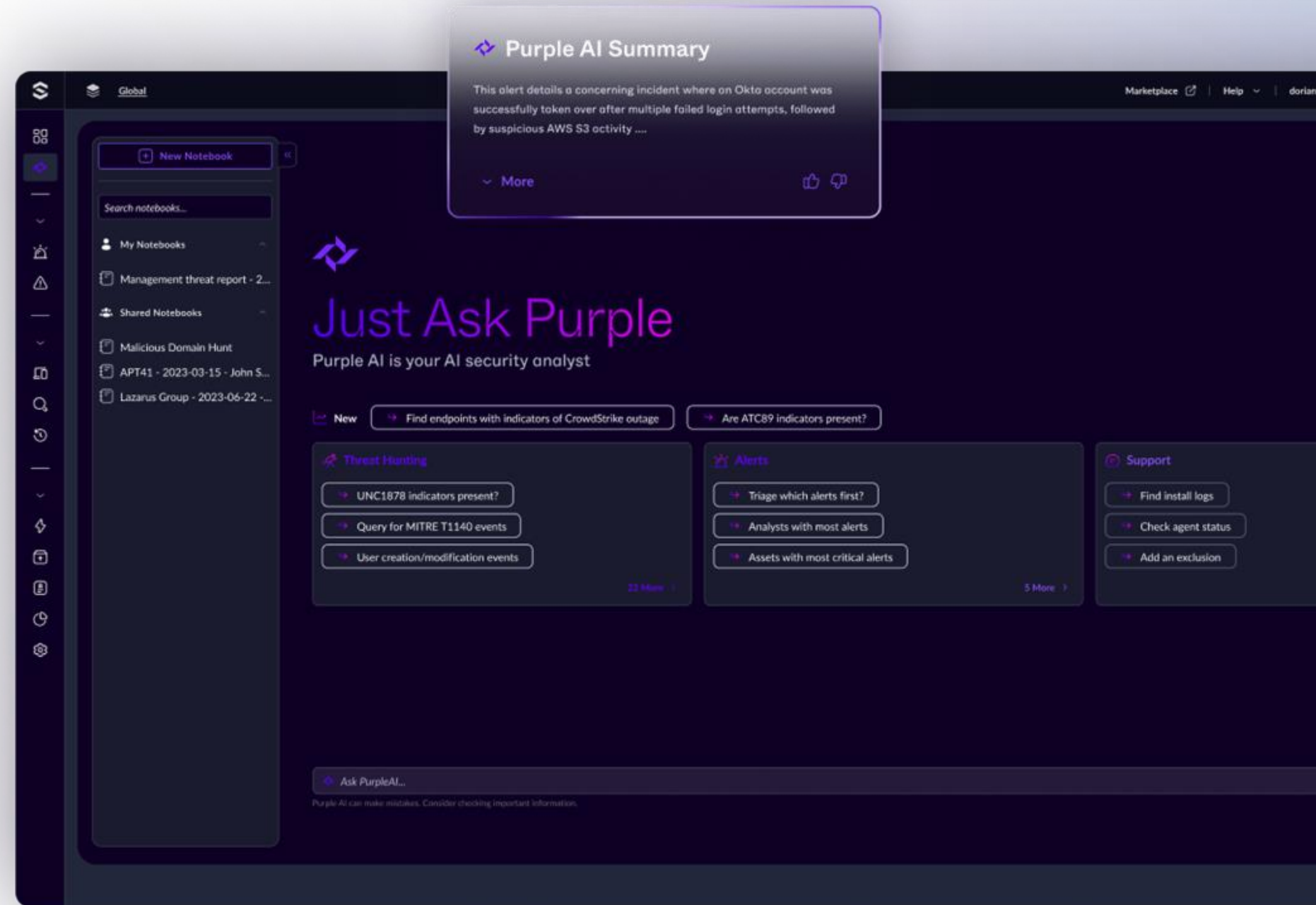
자연어를 사용하여 중요한 위협을 찾아 대응하기

Accelerate Threat Hunting

안내 헌팅 프롬프트, 자동 요약 및 추천 쿼리로 분석가를 안내하세요.

Integrate with Your Workflows

통합 데이터 액세스 및 위협 인텔리전스로 위협 조사 간소화



Patents

24 patents in AI security technology

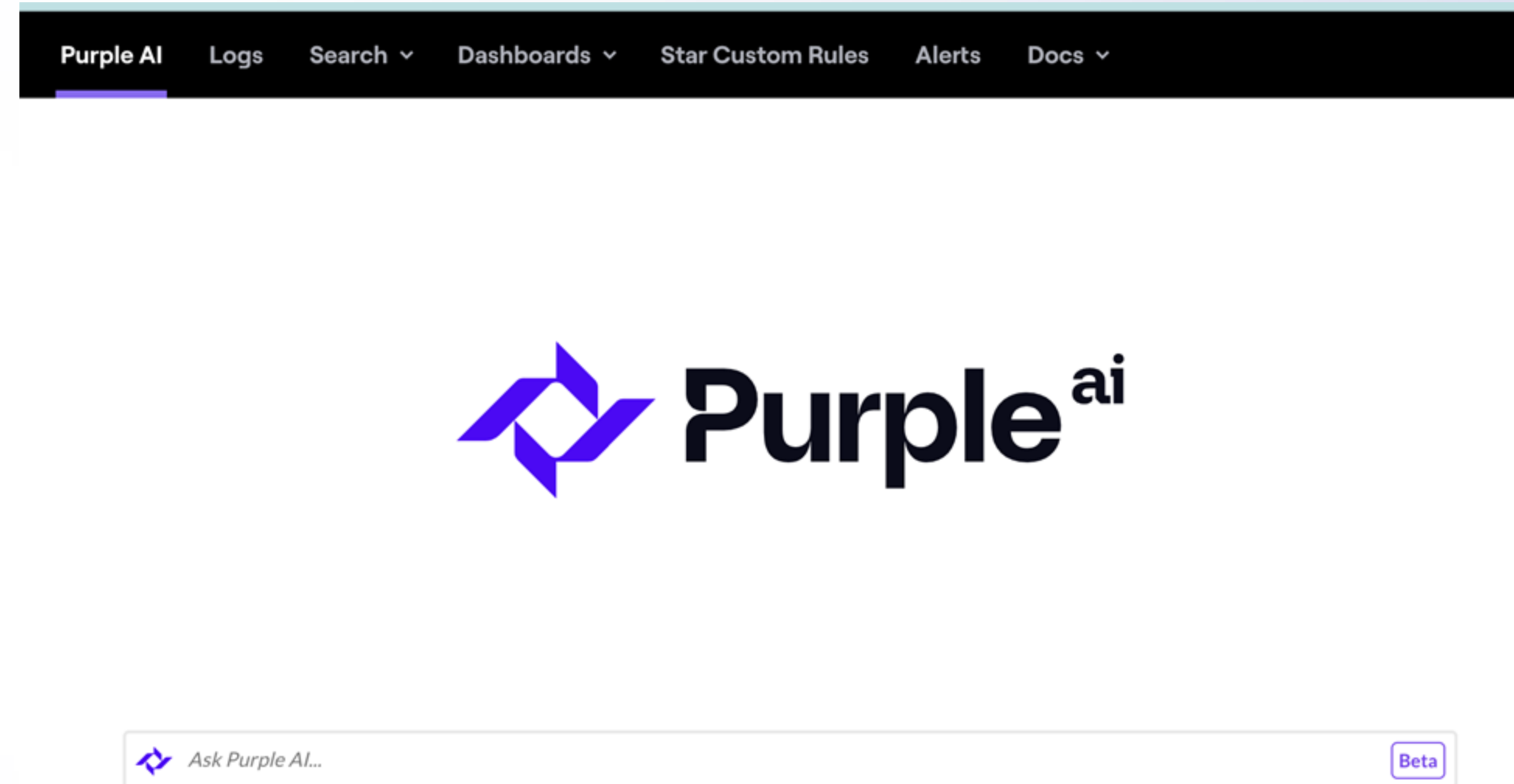
What is Purple AI?

Purple AI는 generative AI를 사용하여 위협 헌팅과 조사를 간소화하고 간소화합니다.

Purple AI는 SentinelOne의 새로운 기능이 될 것입니다:

1. 자연어 대화를 구조화된 쿼리로 번역하세요;
2. 알림, 취약점, 스토리라인, 지표 및 이벤트를 요약하세요;
3. 자동화된 제안을 통해 위협 헌팅 및 조사를 통해 분석가가 더 빠르고 현명한 결정을 내릴 수 있도록 안내합니다.

앞으로 더 많은 기능이 추가될 예정입니다... 자동 조사.



검색 증강 언어 모델(RALM, Retrieval-Augmented Language Model) 아키텍처를 활용합니다.

자연어 기반의 위협 헌팅 – Threat Actor

Are there any indicators of Lazarus in my environment?
라자루스 그룹과 연계된 징후가 있습니까?

```
✓ | filter(( src.process.image.md5 in:anycase ( "3844ec6ec70347913bd1156f8cd159b8" ) OR tgt.process.image.md5 in:anycase ( "3844ec6ec70347913bd1156f8cd159b8" ) OR tgt.file.md5 in:anycase ( "3844ec6ec70347913bd1156f8cd159b8" ) OR module.md5 in:anycase ( "3844ec6ec70347913bd1156f8cd159b8" ) ) OR ( src.process.image.sha256 in:anycase ( "7eec7d07587112777016e5742c0d002d7e64a3e1fe7bde82fed8f65e3663456a", "9c3e13e93f68970f2844fb8f1f87506f4aa6e87918449e75a63c1126a240c70e" ) OR tgt.process.image.sha256 in:anycase ( "7eec7d07587112777016e5742c0d002d7e64a3e1fe7bde82fed8f65e3663456a", "9c3e13e93f68970f2844fb8f1f87506f4aa6e87918449e75a63c1126a240c70e" ) OR tgt.file.sha256 in:anycase ( "7eec7d07587112777016e5742c0d002d7e64a3e1fe7bde82fed8f65e3663456a", "9c3e13e93f68970f2844fb8f1f87506f4aa6e87918449e75a63c1126a240c70e" ) OR driver.peSha256 in:anycase ( "7eec7d07587112777016e5742c0d002d7e64a3e1fe7bde82fed8f65e3663456a", "9c3e13e93f68970f2844fb8f1f87506f4aa6e87918449e75a63c1126a240c70e" ) ) OR (( event.type == "IP Connect" AND ( event.network.direction == "OUTGOING" AND dst.ip.address in:anycase( "158.247.7.206", "185.199.111.153" ) ) OR ( event.network.direction == "INCOMING" AND src.ip.address in:anycase( "158.247.7.206", "185.199.111.153" ) ) ) OR ( event.type == "DNS Resolved" AND event.dns.response contains:anycase( "158.247.7.206", "185.199.111.153" ) ) ) OR ( event.category == "dns" AND ( event.dns.request contains:anycase( "cloudns.org", "gotdns.ch" ) OR event.dns.response contains:anycase( "cloudns.org", "gotdns.ch" ) ) ) OR ( event.type == "Threat Intelligence Indicators" AND tiIndicator.threatActors contains:anycase( "APT-C-26", "ATK3", "Appleworm", "BeagleBoyz", "BeagleBoyzBureau121", "Black Artemis", "Bureau 121", "COVELLITE", "Diamond Sleet", "Group 77", "Guardians of Peace", "Hastati Group", "Hidden Cobra", "Labyrinth Chollima", "Lazarus", "Lazarus Group", "LolZarus", "NICKEL GLADSTONE", "NewRomanic Cyber Army Team", "Nickel Academy", "UNC2970", "UNC4736", "UNC577", "Unit 121", "Unit121", "WHOis Team", "Whois Hacking Team", "ZINC" ) ) )
| columns event.time, event.id, event.type, site.id, site.name, agent.uuid, src.process.storyline.id, src.process.user, src.process.uid, src.process.cmdline, src.process.image.path, indicator.category, indicator.name, indicator.description, indicator.metadata, driver.certificate.thumbprint, driver.certificate.thumbprintAlgorithm, driver.isLoadedBeforeMonitor, driver.loadVerdict, driver.peSha1, driver.peSha256, driver.startType, dst.ip.address, dst.port.number, event.dns.request, event.dns.response, event.network.connectionStatus, event.network.direction, event.network.protocolName, event.url.action, module.md5, module.path, module.sha1, src.ip.address, src.port.number, tgt.file.isSigned, tgt.file.location, tgt.file.md5, tgt.file.path, tgt.file.sha1, tgt.file.sha256, tgt.file.size, tgt.file.type, tgt.process.cmdline, tgt.process.image.path, tgt.process.storyline.id, tgt.process.uid, tgt.process.user, url.address
| sort -event.time
| limit 1000
```

3 results found from May 1, 2024 20:51:24 to May 2, 2024 20:51:24 [Open PowerQuery](#)

Table Bar Chart

t	Destination IP	Destination Port	DNS Request	DNS Response	Network Connection Status	Network Event Direction	Network Protocol Name	URL Action	Module Image MD5
	185.199.111.153	443	null		SUCCESS	OUTGOING	https	null	null
	185.199.111.153	443	null		SUCCESS	OUTGOING	https	null	null
	null	null	spoqa.github.io	185.199.110.153;185.199.109.153;185.199.108.153;185.199.11...	null	null		null	null

자연어 기반의 위협 헌팅

Show me the connection logs from Russia

러시아에서 접속한 로그를 보여주세요

```
✓ | filter( ( event.type == "IP Connect" AND ( geo_ip_country( src.ip.address ) contains:anycase( "Russia" ) OR geo_ip_country( dst.ip.address ) contains:anycase( "Russia" ) ) ) )
| columns event.time, event.id, event.type, site.id, site.name, agent.uuid, src.process.storyline.id, src.process.user, src.process.uid, src.process.cmdline, src.process.image.path, event.network.direction, event.network.protocolName, event.network.connectionStatus,
src.ip.address, src.port.number, SourceCountry = geo_ip_country( src.ip.address ), dst.ip.address, dst.port.number, DestinationCountry = geo_ip_country( dst.ip.address )
| sort -event.time
| limit 1000
```



1000 results found from Apr 22, 2024 15:57:00 to Apr 29, 2024 15:56:30 (96.9% were omitted due to [memory limits](#))

[Open PowerQuery](#)

[Table](#)

Direction	Network Protocol Name	Network Connection Status	Source IP	Source Port	SourceCountry	Destination IP	Destination Port	DestinationCountry
		SUCCESS	185.198.69.81	5,674	Russia	192.168.0.111	51,111	null
	ms-wbt-server	SUCCESS	185.198.69.74	6,850	Russia	192.168.0.70	3,389	null
		SUCCESS	185.198.69.78	15,994	Russia	192.168.0.112	52,222	null
	ms-wbt-server	SUCCESS	185.198.69.37	6,354	Russia	192.168.0.70	3,389	null
		SUCCESS	185.198.69.17	38,951	Russia	192.168.0.111	51,111	null
		SUCCESS	185.198.69.3	38,670	Russia	192.168.0.111	51,111	null
		SUCCESS	185.198.69.29	23,550	Russia	192.168.0.111	51,111	null

Purple AI에서 지원하는 써드파티 제품군

Log Source	Keywords
Okta	okta
Palo Alto Networks Firewall	palo alto, palo, paloalto, panw, pan
ProofPoint	proofpoint, pptap
Fortinet	fortinet, fortigate, fgt
Microsoft Office 365	microsoft 365, office 365, m365, mo365, o365 (must be followed by log, logs, data, or event)
Zscaler Internet Access	zia, zscaler internet access, zscaler

포티넷 방화벽 로그 검색

Show the source IPs blocked by Fortinet firewall policies in the logs.

포티넷 방화벽 로그 중에서 소스 IP 기준 많이 차단된 순으로 보여 주세요.

✓

```
| filter( dataSource.name == "FortiGate" AND event.type == "traffic" AND unmapped.action == "deny" )  
| columns src_endpoint.ip  
| limit 1000
```



1000 results found from Dec 9, 2024 15:28:28 to Dec 10, 2024 15:28:28

Open PowerQuery

Table

src_endpoint.ip
10.8.101.107
10.8.101.107
10.8.100.3
10.8.100.3
216.218.206.73
10.5.100.106
10.5.100.115
192.168.100.250
192.168.100.250
169.254.1.67
10.8.100.3
10.8.100.3
79.110.62.166
10.8.100.250

포티넷 방화벽 로그 검색

How many Reset User Password events are associated with each site in Microsoft Office 365 logs?

MS O365 로그 중 사이트별 비밀번호 reset을 얼마나 시도했는지 보여 주세요.

```
| filter( dataSource.name == "Microsoft O365" AND activity_name == "Password Reset" )  
| group PasswordResetCount = count() by site.id  
| sort - PasswordResetCount  
| limit 1000
```



2 results found from Dec 9, 2024 15:28:28 to Dec 10, 2024 15:28:28

Table Pie Chart Bar Chart

Site ID	PasswordResetCount
	13
	13

Secure Tomorrow™